

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan konektivitas digital saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus. Hampir seluruh aktivitas akademik seperti mengakses sistem informasi, mengumpulkan laporan, hingga membuka materi perkuliahan daring semuanya bergantung pada jaringan komputer yang berjalan dengan baik. Kondisi ini mendorong perlunya pemahaman yang lebih dalam, bukan sekadar menjadi pengguna jaringan, tetapi juga mengetahui bagaimana jaringan itu sesungguhnya dibangun dan dikelola dari pondasinya.

Membangun jaringan yang fungsional membutuhkan pemahaman terhadap berbagai konsep dasar, mulai dari jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya seperti PAN, LAN, CAN, MAN, hingga WAN, sampai pada protokol komunikasi seperti TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, dan DHCP yang menjadi aturan baku agar setiap perangkat bisa saling bertukar data dengan benar. Di atas semua itu, konsep pengalamatan IPv4 menjadi hal yang paling krusial untuk dikuasai, mencakup struktur 32-bit, pembagian kelas IP, serta perhitungan *prefix* dan *subnet mask* yang menentukan berapa banyak perangkat yang dapat ditampung dalam satu jaringan.

Oleh karena itu, praktikum Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4 ini hadir sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan penerapan nyata di lapangan. Melalui kegiatan *crimping* kabel UTP sesuai standar T568A dan T568B serta konfigurasi *routing* statis maupun dinamis berbasis protokol RIP pada *router* MikroTik, diharapkan pemahaman tentang jaringan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam membangun infrastruktur jaringan yang fungsional.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan dibedakan menjadi PAN (*Personal Area Network*) untuk skala personal, LAN (*Local Area Network*) untuk lingkungan rumah atau kantor, CAN (*Campus Area Network*) untuk lingkungan kampus, MAN (*Metropolitan Area Network*) untuk skala kota, dan WAN (*Wide Area Network*) untuk cakupan yang lebih luas hingga lintas negara. Agar setiap perangkat dapat saling berkomunikasi, dibutuhkan aturan baku yang disebut protokol. HTTP dan HTTPS mengatur akses halaman web dengan HTTPS yang menambahkan enkripsi SSL/TLS, FTP digunakan untuk transfer file, TCP memastikan data terkirim secara lengkap melalui mekanisme *three-way handshake*, IP berperan sebagai sistem navigasi pengiriman paket data, sedangkan DHCP mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke setiap perangkat yang terhubung.

Setiap perangkat dalam jaringan memiliki identitas unik berupa *IP Address*. Versi yang paling umum digunakan adalah IPv4 dengan format 32-bit yang terbagi menjadi empat oktet bernilai 0–255. IPv4 dibagi menjadi Kelas A untuk jaringan besar, Kelas B untuk menengah, Kelas C untuk kecil, Kelas D untuk *multicast*, dan Kelas E untuk penelitian. Setiap alamat terdiri dari *Network ID* yang menunjukkan jaringan dan *Host ID* yang mengidentifikasi perangkat. Untuk memisahkan keduanya digunakan *prefix* dan *subnet mask*, di mana jumlah *host* yang tersedia dalam satu subnet dihitung dengan rumus $2^{(32-\text{prefix})} - 2$.

Dalam implementasi fisiknya, jaringan dibangun menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45 yang dipasang menggunakan tang *crimping*. Terdapat dua konfigurasi kabel, yaitu *Straight-Through* yang menggunakan urutan warna sama di kedua ujung untuk menghubungkan perangkat berbeda

jenis, dan *Crossover* yang menggunakan urutan warna berbeda untuk menghubungkan perangkat sejenis. Selain konektivitas fisik, dibutuhkan pula konfigurasi *routing* agar paket data dapat diteruskan antar jaringan. *Routing* statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator, sedangkan *routing* dinamis memungkinkan *router* bertukar informasi secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, maupun BGP.

2 Tugas Pendahuluan

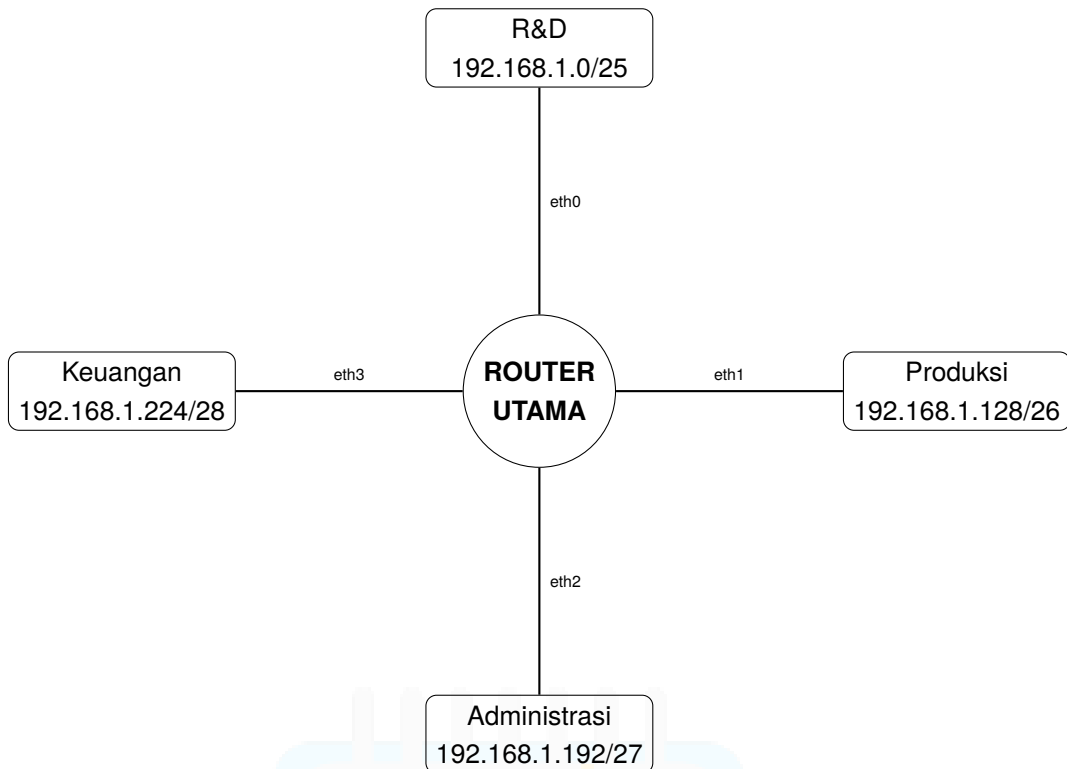
Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan praktikum Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4.

1. Alokasi IP address menggunakan metode VLSM (*Variable Length Subnet Masking*) dengan base network 192.168.1.0/24, disusun dari kebutuhan host terbesar ke terkecil agar tidak terjadi overlap. Rumus jumlah host per subnet adalah $2^{(32-\text{prefix})} - 2$.

Departemen	Host	Prefix	Network Address	Broadcast	Host Usable
R&D	100	/25	192.168.1.0	192.168.1.127	192.168.1.1 – .126
Produksi	50	/26	192.168.1.128	192.168.1.191	192.168.1.129 – .190
Administrasi	20	/27	192.168.1.192	192.168.1.223	192.168.1.193 – .222
Keuangan	10	/28	192.168.1.224	192.168.1.239	192.168.1.225 – .238

Total subnet yang diperlukan adalah **4 subnet**. Alamat IP gateway router di masing-masing subnet: R&D 192.168.1.1 (eth0), Produksi 192.168.1.129 (eth1), Administrasi 192.168.1.193 (eth2), dan Keuangan 192.168.1.225 (eth3).

2. Topologi yang digunakan adalah *star topology*, di mana semua subnet departemen terhubung langsung ke satu router utama sebagai pusat komunikasi.



3. Tabel routing pada router utama adalah sebagai berikut. Karena semua subnet terhubung langsung (*directly connected*), tidak diperlukan entri *next-hop* eksternal.

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0 (R&D)
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1 (Produksi)
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2 (Administrasi)
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	eth3 (Keuangan)

4. Jenis routing yang paling sesuai untuk skenario ini adalah **Static Routing** yang dikombinasikan dengan **CIDR**. Static routing dipilih karena jaringan hanya terdiri dari 4 subnet dengan satu router utama, sehingga tidak memerlukan protokol dinamis yang menambah overhead CPU dan memori. Selain itu, rute yang bersifat tetap lebih mudah di-*troubleshoot* dan lebih aman karena tidak ada pertukaran informasi tabel routing antar router. CIDR diterapkan melalui penggunaan prefix /25, /26, /27, dan /28 yang memungkinkan alokasi alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan masing-masing departemen tanpa pemborosan. Apabila jaringan berkembang menjadi multi-router atau membutuhkan *failover* otomatis, disarankan untuk beralih ke **OSPF**.